



# Transporte Accesible para Todos

Andrés Felipe Bernal Urrea - 7003748

Kevin Samuel Cardenas Mendoza - 7004067

Jose Luis Herrera Fuentes - 7003814

DESIGN THINKING

ACCESIBILIDAD

COLOMBIA

# El Problema: Barreras de Autonomía

Las personas con **discapacidad visual** o **movilidad reducida** enfrentan fallas críticas en el acceso a buses y estaciones del transporte masivo en Colombia.

## **Movilidad Reducida**

Rampas inexistentes o defectuosas y brechas entre plataforma y vehículo obligan a depender de terceros para subir o bajar.

## **Discapacidad Visual**

Señalización pobre o ausente impide identificar rutas, estaciones y paradas, generando dependencia total de acompañantes.

## **Consecuencia**

La falta de autonomía limita el derecho a la movilidad, el trabajo y la participación social de miles de colombianos.



# Empatizar: Entender desde la Experiencia



Para diseñar soluciones reales, primero debemos **escuchar y observar**. Se aplicarán encuestas y mapeo visual de las zonas más frecuentadas por personas con discapacidad en cada sistema de transporte.

## Encuestas directas

A usuarios con discapacidad y sus acompañantes en estaciones clave.

## Mapeo de zonas críticas

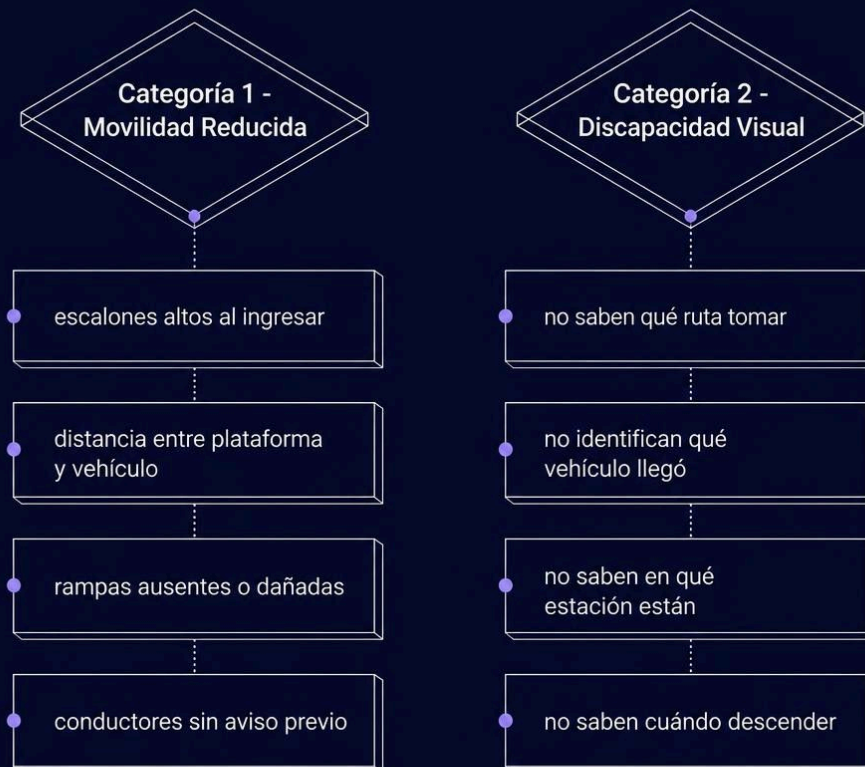
Identificación de rutas, paradas y vehículos con mayor incidencia de barreras.

## Observación contextual

Registro de situaciones reales de acceso en horas pico y fuera de ellas.

# Definir: ¿Qué Problemas Resolvemos?

Con base en la investigación, se definen los problemas específicos por tipo de discapacidad y sistema de transporte.



## El punto de dolor central

Ambos grupos comparten una misma raíz: **ausencia de información accesible y adaptación física** en el sistema. La solución debe abordar ambos frentes de forma integrada.

# Idear: Soluciones por Tipo de Usuario



## 👁️ Discapacidad Visual

- App móvil sincronizada con vehículos que informa ruta, llegada y parada de descenso.
- Mapas en estaciones con señalización en Braille y altavoces informativos.
- Indicadores sonoros en vehículos para anunciar paradas.



## 🦽 Movilidad Reducida

- Botón de aviso en estaciones para notificar al conductor la necesidad de rampa.
- Indicador interno para solicitar descenso con anticipación.
- Aviso a usuarios en espera para ceder espacio y facilitar el abordaje.

# Prototipar: Pruebas de Bajo Costo y Alto Impacto



El prototipado se enfoca en **modificaciones mínimas y escalables**, sin reemplazar el sistema existente. Se seleccionan buses y estaciones en las zonas más afectadas identificadas en la fase de empatía.

01

## Seleccionar zonas piloto

Estaciones y rutas con mayor concentración de usuarios con discapacidad.

02

## Equipar buses de prueba

Instalar altavoces, indicadores visuales y sistemas de aviso en pocos vehículos.

03

## Adaptar estaciones clave

Señalización táctil, Braille y puntos de aviso para conductores.

FASE 5

# Evaluar: Medir el Impacto Real

Tras **6 meses de implementación piloto**, se medirá la efectividad de las soluciones desde múltiples perspectivas.

6

## Meses de prueba

Período mínimo para recoger datos significativos de uso y satisfacción.

2

## Tipos de encuestas

Para usuarios beneficiados directamente y para el público general del sistema.

100%

## Cobertura de feedback

Se evalúa tanto la experiencia del usuario con discapacidad como la percepción de los demás pasajeros.

# Conclusión: Hacia un Transporte Verdaderamente Inclusivo

El Design Thinking nos permite ir más allá de la intención — nos da un **marco estructurado para crear soluciones reales**, probadas con y para las personas que las necesitan.

|                                              |                                             |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Empatizar</b><br>Escuchar antes de actuar | <b>Definir</b><br>Entender el problema real | <b>Idear</b><br>Crear sin límites |
| <b>Prototipar</b><br>Probar con bajo riesgo  |                                             | <b>Evaluar</b><br>Medir y mejorar |